LAB 2: Inverse Kinematics

สถานการณ์ที่ 1

ที่ผ่านมาแขนกลที่ติดตั้งที่บริษัท pboon09 Robotics หยิบชิ้นงานที่ตำแหน่ง M ตำแหน่งเดิมทุกรอบ จนกระทั่งวันหนึ่งฝ่ายผลิตปรับสายพานทำให้ตำแหน่งชิ้นงานไม่ตกที่เดิมอีกต่อไป โรงงานจึงติดตั้งกล้องเพื่อรายงานตำแหน่งชิ้นงานแบบ Real Time

ข้อกำหนดการออกแบบของสถานการณ์ที่ 1 (Design Requirements)

หุ่นยนต์ที่กลุ่มมีเป็นแบบ 3-DOF ที่มี Task Space เป็นตำแหน่ง (x, y, z) มีเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้

1. ให้ใช้หุ่นที่ออกแบบมาจาก LAB1
2. ตำแหน่งชิ้นงาน M $\left(\mathbf{M_x}, \mathbf{M_y}, \mathbf{M_z}\right)$ อยู่ใน Frame กล้อง และมีการกำหนด ${}^{Camera}_{Base}T$ ให้

การกำหนดตัวแปร

$\vec{q} = [q_1, q_2, q_3]^T$; q_1, q_2, q_3 เป็น $joint$ ตามหุ่นที่ใช้

q_n คือ ตำแหน่ง [rad, m] ของ Joint ที่ n โดยที่ n $\in$ 1,2,3

$\vec{P}_{ee}$ คือ ตำแหน่ง [m] ของปลายมือเทียบกับ Base Frame หุ่น

$\vec{P}_{obj}$ คือ ตำแหน่ง *[m]* ของวัตถุเป้าหมายเทียบกับ *Base Frame* หุ่น

$\vec{M}$ คือ ตำแหน่ง *[m]* ของชิ้นงานเทียบกับ *camera frame*

$$\vec{M} = \left[M_x, M_y, M_z, 1\right]^T$$

${}^{Camera}_{Base}T$ *คือ homogeneous transformation matrix Base frame เทียบกับ Camera frame*

Part A: การออกแบบและคำนวณด้วยมือ

1. หา Transformation Matrix ของ Camera frame เทียบกับ Base frame แล้วใช้แปลง M ให้เป็นตำแหน่งชิ้นงานเทียบกับ Base frame

2. หาสมการ Inverse Kinematic แบบติดตัวแปรด้วยวิธี Algebraic ให้ครบทุกคำตอบ

3. ตรวจสอบด้วยวิธี Geometric: แก้ปัญหาเดิมด้วยเรขาคณิต/ตรีโกณมิติ

4. ให้คำนวณหา Configuration Space ของแต่ละ Joint จาก Task Space ที่กำหนดให้: นำตำแหน่งชิ้นงานใน Base frame ที่ได้จากข้อ 1 มาแทนในสมการ IK จากข้อ 2 หรือ 3 เพื่อหาค่า q ให้ครบทุก Branch คำตอบถือว่าถูกต้องเมื่อตำแหน่งปลายมือที่ได้จาก Forward Kinematics ของค่า q ที่ตอบ ห่างจากตำแหน่งชิ้นงานไม่เกิน 0.03 m

5. ให้วาด work space ของหุ่นตนเองในแกน x-y x-z y-z

Part B: ตรวจสอบด้วย Robotics Toolbox

ใน part นี้ให้นำ Configuration Space (q ของแต่ละ Joint) ที่คำนวณด้วยมือจาก Part A ข้อ 4 มาใช้จำลองการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ใน Simulator เพื่อยืนยันว่าค่าที่คำนวณมานั้นถูกต้อง โดยหุ่นจะเคลื่อนที่จากท่าเริ่มต้นไปยังตำแหน่งชิ้นงาน M แล้วตรวจสอบซ้ำด้วย Forward Kinematic

สิ่งที่ต้องทำ

1. อ่านไฟล์ README.md และทำตามในแต่ละข้อ
2. เปิดไฟล์ "Lab2_PartB.ipynb" และวางไฟล์ URDF และ mesh ของหุ่นกลุ่มตนเองไว้ในโฟลเดอร์ my_robot
3. ตรวจสอบหุ่นก่อนเริ่ม รันเซลล์ 0.1 Setup หุ่นจะแสดงในหน้าต่าง Swift จากนั้นเติมตาราง MDH และ tool ของหุ่นจาก LAB1 ในเซลล์ 0.2 แล้วรันเซลล์ cross-check ต้องได้ MDH vs URDF: OK ถ้าไม่ผ่านให้แก้ตาราง MDH หรือไฟล์ robot.urdf ให้ตรงกันก่อน
4. ส่วนที่ 1 กำหนดตำแหน่งเป้าหมาย M (ใน Base frame ที่แปลงมาจากข้อ 1) และค่า Configuration q ที่คำนวณด้วยมือจากข้อ 4
   - ใส่ตำแหน่งชิ้นงานใน Base frame (P_obj) ที่คำนวณได้จาก Part A ข้อ 1 ลงในช่องที่มี # edit here
   - ใส่ Configuration ของแต่ละข้อต่อ (rad, meter) ลงในช่องที่มี # edit here
   - ให้เขียนสั่งให้แขนไปอยู่ที่จุดบอลสีแดงที่กำหนดขึ้นมาถ้าถูกต้องคือปลายแขนจะต้องไปอยู่ที่บอลตำแหน่ง M
5. ส่วนที่ 2 Cross-check ด้วย Forward Kinematic ว่าปลายมือของหุ่นที่ค่า q นั้นตรงกับตำแหน่ง M จริง
   - ในช่องที่มี # edit here ให้เขียนหาตำแหน่งปลายมือ (tip) จาก Forward Kinematic ของค่า q
   - หาค่า error คือระยะห่างระหว่าง tip กับจุด M
   - ถ้าถูกต้องคือ tip จะมีค่าใกล้เคียงกับจุด M และ error มีค่าใกล้ 0 (ไม่เกิน 0.03 m)
6. ส่วนที่ 3 ใช้ Robotics Toolbox เพื่อหาค่า Inverse Kinematics เพื่อพิสูจน์ว่าค่า Configuration space ที่หาได้ถูกต้องและทำให้ตำแหน่ง end-effector ตรงกับเป้าหมายจริงๆ
   - ในช่องที่มี # edit here ให้เรียกใช้ ikine_LM เพื่อให้ toolbox หาค่า q จากตำแหน่ง M
   - นำค่า q ที่ toolbox หาได้ มาเทียบกับค่า q ที่คำนวณด้วยมือจาก Part A ข้อ 4
   - ถ้าถูกต้องคือค่าควรจะได้เท่ากัน (q ที่ toolbox ได้อาจเป็นคนละ Branch กับที่คำนวณมือ แต่ปลายมือก็ไปตรงจุด M เหมือนกัน)
7. ส่วนที่ 4 หากข้อ 4 มีคำตอบหลาย Branch ให้ตรวจสอบด้วย FK ให้ครบทุก Branch
   - นำค่า q ของทุก Branch จาก Part A ข้อ 4 มาตรวจด้วย Forward Kinematic ทีละ Branch
   - ถ้าถูกต้องคือทุก Branch จะให้ error ใกล้ 0 (ไม่เกิน 0.03 m) แปลว่าทุกคำตอบไปถึงจุด M ได้จริง

เงื่อนไข

- ใช้ได้เฉพาะ Function / Syntax ที่กำหนดให้เท่านั้น
- เติมโค้ดเฉพาะบรรทัดที่กำกับด้วย # edit here ในไฟล์ที่ให้
- ปิด Wi-Fi